

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien,
Zoologische Abteilung.)¹

REGENERATION DER LANGEN KNOCHEN
NACH TEILWEISER ENTFERNUNG IM INNERN
DER MOLCHEXTREMITÄTEN (TRITON CRISTATUS LAUR.).

Von

EUGENIE FLAT-HAUSER und HANS PRZIBRAM.

Mit 3 Textabbildungen.

(Eingegangen am 22. Juli 1929.)

Inhalt.	Seite
A. Darstellung der Versuche von E. FLAT	237
a) Technik	237
b) Verlauf	239
B. Bedeutung derselben (H. PRZIBRAM)	241
C. Tabellen nach den Protokollen von E. FLAT	246
I. Operations- und Konservierungszeiten	246
II. Versuchsergebnisse	247
III. Halbschematische Abbildungen (Abb. 3)	248
D. Zusammenfassung	249
E. Literaturverzeichnis	250

A. Darstellung der Versuche von E. Flat (aus Riga; verhehelichte
Hauser, Zürich).

a) Technik.

Nachdem ganz entfernte Knochen nicht regenerieren, von Schnittflächen der Extremität aber sowohl distal- als auch proximalwärts Regeneration möglich ist, erhob sich die Frage, was Knochen, deren eine Hälfte entfernt, deren andere im Innern der Extremität belassen wird, an Regeneration zu leisten imstande wären.

Die Versuche wurden in der Biologischen Versuchsanstalt Wien begonnen (die Verarbeitung erfolgte teilweise in Zürich am Zoologischen Institut der Universität, Vorstand: Prof. HESCHELER), wurde sodann in Wien beendet. Als Versuchstiere dienten *Triton cristatus* (LAURENS). Geprüft wurden an denselben die Entfernung, entweder der proximalen oder der distalen Hälfte, sowohl bei den drei langen Knochen der vorderen als auch der hinteren Extremitäten (Humerus, Radius, Ulna; Femur, Tibia, Fibula) in allen zwölf hierdurch gegebenen Kombinationen (vgl. Abb. 3 unter Tabelle 3).

¹ Eine vorläufige Mitteilung der Versuche von E. FLAT erschien unter gleichem Titel als Nr. 131 der Mitteilungen aus der biologischen Versuchsanstalt (Zool. Abt., Vorstand: H. PRZIBRAM) im Akad. Anz. Nr 8. Wien 1926.

Die Amputation des halben Knochens geschieht folgendermaßen: Zuerst wird eine kleine Schnittwunde an der distalen oder proximalen Gelenkfläche des Knochens angelegt. Daraufhin der zu amputierende Knochenteil aus der Gelenkfläche herausgelöst und das umliegende Gewebe mit einem feinen stumpfen Skalpell möglichst weit nach abwärts geschoben. Nun freiliegend wird der Knochen in der Mitte der Diaphyse abgeschnitten, und danach die Wunde wieder zugenäht. Alle Tiere sind zur Operation mit Äther narkotisiert worden. Nach der Operation wurden die Tiere auf feuchten Sand gelegt und sorgfältig gepflegt (täglich kontrolliert, Sand und Gefäß mit Kaliumpermanganat gespült, um eine Infektion zu vermeiden). In 4—5 Tagen ist die Wunde überhäutet, die Tiere fangen an, sich allmählich zu bewegen und in 10 Tagen können sie wieder ins Wasser hineingelegt und gefüttert werden. Bald darauf kann man kaum noch etwas von einer überstandenen Operation merken. Die Tiere sind munter und beweglich wie auch vorher.

Im ganzen wurden in der ersten Versuchsreihe 1924 53 Tiere operiert, von denen 7 infolge der Operation und 4 an einer Infektion zugrunde gegangen sind. Alle anderen blieben am Leben und wurden nach 9 Monaten makroskopisch und histologisch untersucht. Im Februar 1926 ist noch eine zweite Versuchsreihe, aus 20 Tieren bestehend, angelegt worden; 3 davon sind kurz nach der Operation eingegangen; die 17 übriggebliebenen wurden dann im Mai 1927 untersucht. (In den Protokollen mit Nr. 1z—20z bezeichnet.) Manchmal wurden an ein und demselben Tiere zwei Operationen an verschiedenen Extremitäten zur gleichen Zeit ausgeführt, was sich in der folgenden Tabelle 2 im Auftreten der gleichen Tiernummer in verschiedenen Kolonnen kundgibt.

Um die Form und den histologischen Bau der nach der Seite des Defektes hin gebildeten Regenerate untersuchen zu können, wurden die operierten Knochen auspräpariert. Die Untersuchung geschieht in der Weise, daß die ganze Extremität amputiert, mit Präpariernadeln am Wachsboden einer Petrischale befestigt wird. Durch einen Längsschnitt wird die Haut samt Muskeln von beiden Seiten der Extremität allmählich abgetrennt und der regenerierte Knochen aus seinen Gelenkflächen herausgelöst. Das Herauslösen und Befreien vom umliegenden Gewebe bietet bei der geringen Größe der zu untersuchenden Objekte, die etwa 3—7 mm lang sind, gewisse Schwierigkeiten. Man muß dabei mit sehr feinen Instrumenten und frischem Material arbeiten. Bei fixierten Objekten wird das Gewebe hart, liegt dem Knochen fest an und ist kaum noch von ihm ganz zu entfernen. Deshalb ist es empfehlenswert, die zu untersuchenden Objekte für kurze Zeit (2 bis einige Stunden) in schwach konzentrierter Kalilauge zu legen. (Besser wäre es, Ameisen zu verwenden, die alle Gewebsetsetzen glatt abnagen, aber es standen zur gegebenen Zeit keine zur Verfügung.)

Die vorher gezeichneten und mikrophotographierten Knochen der Serie 1924 wurden histologisch untersucht, in Schnittserien zerlegt, um den Verknöcherungsgrad in den Regeneraten feststellen zu können. Mit der einfachen Paraffineinbettung konnte ich keine guten Resultate erzielen. Der Knochen splitterte und gab unvollständige Serien. Daher habe ich es mit der zweifachen Zelloidin-Paraffineinbettung versucht, wobei es mir in den meisten Fällen gelungen ist, lückenlose Serien zu erhalten. Die Knochen werden wie folgt behandelt:

Fixierung in Sublimat und einigen Tropfen Eisessig, Auswaschen in 70%igem Alkohol und einigen Tropfen Jod, Entkalkung mit 5%iger Salpetersäure (je nach der Größe des Objektes 5—10 Stunden), Nachbehandlung mit 5%iger Alaulösung (24 Stunden). Wässerung (einige Tage). 70%iger Alkohol. Vorfärbung

mit Boraxkarmin (48—60 Stunden), Differenzierung in salzsaurem Alkohol, 70—100%igem Alkohol. Nelkenöl-Zelloidin 1 : 1 (48 Stunden, Kriterium der Durchdringung: vollständige Durchsichtigkeit des Objektes). Xylol oder Chloroform. Xylol-Paraffin oder Chloroform-Paraffin. Die nun so behandelten Objekte ließen sich gut in der Dicke von 4 und 5 μ schneiden und ergaben nach der Färbung mit Bismarckbraun und Bleu de Lyon (Dreifachfärbung nach Novikoff) deutliche Übersichtsbilder, in denen der Unterschied zwischen Knorpel und Knochen durch die hellen Farben (Knorpel gelb; Knochen blau) deutlich gekennzeichnet ist. Dabei treten die mit Boraxkarmin gefärbten Kerne dunkelrot hervor und die verkalkten Stellen blaugrau, wodurch sie sich im Gegensatz zum lichten Blau des Knochens und gelb gefärbten Knorpel leicht bemerkbar machen. Die Knochen der Tritonen aus der zweiten Serie (z) wurden röntgenographiert und als Totalpräparate aufgehoben. Die schwer reproduzierbaren Röntgenographien und Photographien sind auf Wunsch der Herausgeber des Archivs hier nicht reproduziert worden.

b) Verlauf.

Regenerate, die 9—10 Monate nach der Operation untersucht worden sind, ergaben, daß die Verknöcherung noch nicht weit fortgeschritten ist. Die Regenerationszone (Stelle des halb entfernten Knochens in der Mitte der Diaphyse) ist durch Knorpelneubildung stark gekennzeichnet.

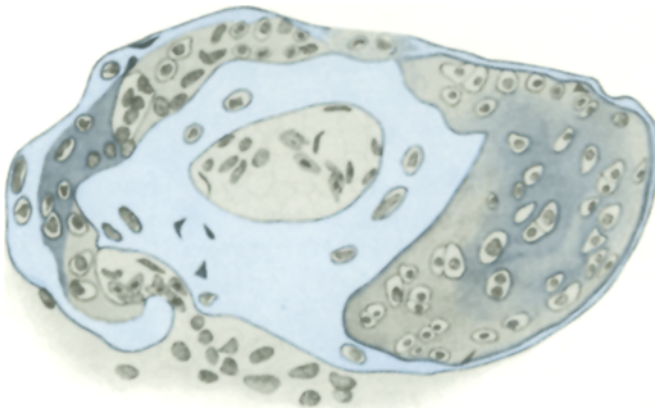


Abb. 1. Noch nicht verknöchertes Regenerat eines Knochens aus der *Triton*-Extremität (Serie 15, Objektträger 19), Okular 3, Objektiv 3, Tubuslänge 152 (auf $\frac{1}{2}$ verkleinert).

Der Querschnitt durch solch eine Stelle zeigt folgendes Bild (Abb. 1): Der diaphysale Knochenring ist an der Peripherie mit neugebildetem Knorpelgewebe ringförmig umgeben. Die meisten Knorpelzellen sind in Teilung begriffen. Starke Ansammlung der Osteoblasten in den Markhöhlen und am Periost. Das Knorpelgewebe ist stellenweise verkalkt. Erst die nach 16—17 Monaten untersuchten Regenerate ergaben eine Wiederherstellung des Knochengewebes, welches durch gewisse, nur den Regeneraten eigene charakteristische Merkmale stark gekennzeichnet ist. Diese Merkmale liegen vor allem in der auffallenden Dünne des diaphysalen Knochenringes, der etwa $\frac{1}{5}$ der normalen Dicke beträgt und in

den außerordentlich stark vergrößerten Markhöhlen. Letztere enthalten mehrere Überreste von alten Knochen, die in dem maschigen Bindegewebsnetz des Markraumes liegen (Abb. 2). Die Überreste des alten Knochens in den Markröhren und die allmähliche Resorption des an der Stelle der Amputation verletzten Knochenringes deuten darauf hin, daß derjenige Teil des Knochens, der unmittelbar an der Verletzung gelitten hat, wie es scheint nicht imstande ist, an den Neubildungen teilzunehmen. Er wird durch die Tätigkeit der Osteoklasten resorbiert und dann erst setzt die Tätigkeit der Osteoblasten am Periost und in den Markhöhlen ein. Letzteres stimmt auch mit den Befunden von WENDELSTADT

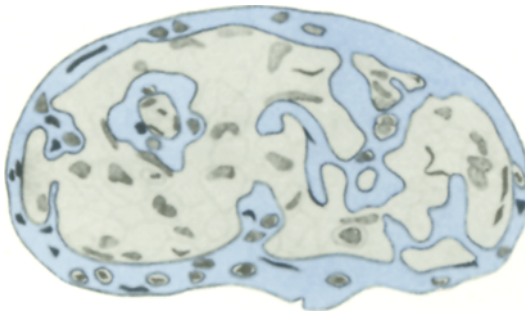


Abb. 2. Verknöchertes Regenerat. (Serie 29, Objektträger 15.) Okular 3, Objektiv 3, Tubuslänge 152 (auf $\frac{1}{2}$ verkleinert).

(1904, S. 707) über Knorpel- und Knochenregeneration völlig überein. Danach wären die Markräume und das Periost als die Hauptneubildungsstätten des Regenerationsgewebes anzusehen. In der ersten wie in der zweiten Versuchsreihe haben nur wenige Regenerate die normale Größe

und Form wieder erreicht. Selbst bei sonst typischer Ausgestaltung trat eine starke Verkürzung und Verdickung des ganzen Knochens ein, die beim Femur (Nr. 15) besonders kraß hervortritt. Wie aus den Versuchsprotokollen (vgl. Tabelle 2) hervorgeht, ist Regeneration bei einer Gesamtzahl von 108 Operationen 58mal eingetreten, 26mal kam es nicht zur Regeneration, obwohl die Zeit des Überlebens lange genug gewesen wäre, 24 Operationen führten wegen des frühzeitigen Ablebens (von 17 Tieren) zu keinem Resultate. Abgesehen von der erwähnten Verdickung zeigten die Regenerate nach Entfernung der distalen Hälfte der Knochen stets Wiederherstellung der Form, wie sie vor der Operation bestanden hatte.

Unter den Regeneraten nach Entfernung der proximalen Hälfte ließen sich zwei Gruppen unterscheiden: atypische, bei denen die Form sich nicht gut mit sonst vorkommenden Formen der betreffenden Knochen vergleichen ließ, und spiegelbildliche Ausgestaltung der stehengebliebenen distalen Knochenhälfte. Die erste Kategorie umfaßte wenig umfangreiche Kegel, welche offenbar Anfangsstadien der Regeneration darstellen (5 Fälle) oder zwar größere, aber in ihrer Form nicht näher bestimmbare (7 Fälle). Einmal war dabei vollkommene Verwachsung mit dem nebenliegenden Knochen (Radius mit Ulna, Nr. 39) eingetreten. Die Verspiegelung war in 22 Fällen gut ausgebildet, nur in einem Falle

(Nr. 17z) wenig deutlich. Dies betrifft die Fibula, welche an und für sich normalerweise bereits annähernd spiegelbildlich erscheint, so daß es schwer ist eine Verspiegelung von der normalen Form der Fibula zu unterscheiden. Sonst finden wir deutliche Verspiegelung nach Entnahme der proximalen Hälfte bei allen untersuchten langen Knochen; am seltensten beim Humerus (1 Fall gegen 7 atypische) und Radius (3 Fälle gegen 5 atypische). Stets bei Ulna (3 Fälle), Femur (7 Fälle), Tibia (5 Fälle); für die Fibula liegt außer dem besprochenen Fall (Nr. 17z) noch ein atypischer (Nr. 14) vor. Typische Regenerate aus der distalen Hälfte des Knochens wachsend zeigten sich keine, ebensowenig Spiegelbilder aus der proximalen Hälfte. Die typischen Wiederherstellungen finden sich demnach in 100% der überhaupt zur Regeneration geschrittenen Fälle nach Entnahme der distalen Hälften eines beliebigen der sechs langen Knochen der Molchextremitäten, in 0% nach Entfernung der proximalen. In letzteren Fällen wiesen 64% Spiegelbildung und die restlichen 38% mehr oder minder unausgesprochene Entwicklungsstufen auf.

B. Bedeutung der Versuchsergebnisse (H. Przibram).

Die Frage nach der Regeneration halb entfernter Knochen der Urodelenextremität in proximaler Richtung, „proximande“ Regeneration, ist schon von WENDELSTADT (1901) gestellt und dahin beantwortet worden, daß „von einer einfachen Verheilung des gesetzten Defektes und der Bildung einer Pseudogelenkfläche“ nach Entnahme der proximalen Hälfte von Radius und Ulna nicht die Rede sein könne, „da sich vollständig neue, den normalen entsprechende obere Knochenenden gebildet haben, freilich bei starker Verkürzung des Unterarmes“. Aber erst der Gedankenkreis der Bruchdreifachbildung (H. PRZIBRAM 1906, 1909, 1921, 1929) regte die Untersuchung der genauen Form dieser oberen Knochenenden entsprechenden Regenerate an. Die von WENDELSTADT ausgeführte histologische Untersuchung mußte in ihm die Überzeugung erwecken, daß es sich um die Neubildung der verlorengegangenen Enden mit richtigem Epiphysencharakter handle. Damit stimmen auch die histologischen Resultate E. FLATS überein. Deutliche Bilder der äußeren Form der Regenerate gab er nicht und hatte, wie die starke Verkürzung des Unterarmes zeigt, überhaupt noch keinen vollständigen Ablauf vor sich. Im Jahre 1922 hat VERA BISCHLER (1926) sieben Tritonen die proximale Hälfte eines Femuralknochens entnommen und die Tiere radiographisch zuletzt 1924 untersucht. Drei dieser Tritonen hatten ein ansehnliches Stück des verletzten Femurs behalten und zeigten Regeneration, während die übrigen bei sehr starker Verkürzung des Schenkels nur ein Drittel oder weniger des alten Knochens behalten hatten und sehr geringe Wucherung erkennen ließen. Die ersten drei den Operationen E. FLATS streng vergleichbaren Fälle werden von BISCHLER

(S. 540) folgendermaßen beschrieben (Übersetzung aus dem Französischen): „Man sieht, daß die geschnittene Endigung (proximale) von einer Kalotte proliferierten Knochengewebes bekleidet ist, welche rings um den Knochen bis zu einer gewissen Länge herabreicht. Man kann bemerken, daß die Dicke dieser Kalotte ungefähr die gleiche ist vorne und auf den Seiten, wo sie fortgesetzt abnimmt, und daß man eigentlich nicht von zentripetaler Regeneration sprechen kann, welche einen normalen Femur wiederherzustellen bestrebt wäre, sondern einfach von einer Vernarbung durch Proliferation des verletzten Knochens.“ Da anscheinend die histologische Untersuchung dieser Fälle nicht ausgeführt wurde, so ist es begreiflich, wenn der Charakter der Proliferation als echte Epiphyse übersehen worden ist. Noch deutlicher als aus der Beschreibung geht aus der in Abb. 63 (pl. 7) von BISCHLER gebrachten Radiographie die vollkommene spiegelbildliche Form des regenerierten Femurs hervor. Auch eine zweite Versuchsreihe der mit großer Genauigkeit und Geduld durchgeführten Untersuchungen BISCHLERS steht in erfreulicher Übereinstimmung mit den Ergebnissen FLATS über die spiegelbildliche Regeneration nach Entnahme proximaler Knochenhälften. Stückchen des Femurs waren 1923 in einen knochenlos gemachten Oberschenkel wieder-, aber mit anderer Orientierung eingesetzt worden. Die radiographische Untersuchung 1924 zeigte in einem Falle Querstellung des Fragmentes zur Achse, in sechs Fällen Längsstellung mit reverser Orientierung, in einem achten war das Pfropfreis ausgefallen. BISCHLER (S. 539) schreibt: „Wenn hingegen der in umgekehrter Stellung verpfropfte Femur die Achse der Gliedmaße einnimmt, so bringt die Anwesenheit des bei der Amputation entzweigeschnittenen Knochens eine Modifikation in der Bildung und in der Differenzierung des Blastemes mit sich, so zwar, daß ein Teil des Bildungsmateriales dazu dient, den zerschnittenen Knochen zu vervollständigen. Es ist bemerkenswert, daß in diesem Falle der Knochen durch eine Regeneration vervollständigt wird, welche fast ebenso entwickelt ist wie bei der normalen Regeneration.“ Wieder zeigen die Abbildungen (61, 62, pl. 7) BISCHLERS die spiegelbildliche Formation. Die Autorin betont übrigens, daß eine Verbindung mit der Gelenkpfanne des Beckens nie stattgefunden hatte. Meiner Ansicht nach hat das Fragment nach beiden Richtungen sich als Distalende des Femurs ausgebildet. Die Deutung BISCHLERS, als ob das knochenlose Glied einen Einfluß auf die Regeneration des hineingebrachten Knochens ausgeübt hätte, die sie mit der schlechteren Regeneration eines an Stelle des Femoralendes eingesetzten Gürtelknochens, der gleich guten eines Humerusfragmentes zu motivieren trachtet, scheint mir nach dem, was wir jetzt über das Verhalten ganz oder teilweise knochenlos gemachter Extremitäten wissen, aus folgenden Gründen zu gewagt.

Läßt sich in den Versuchen von MILOJEVIĆ u. WEISS (vgl. PRZIBRAM 1929) auch eine Beeinflussung eines jungen Regenerationsblastems bei heterotoper Transplantation durch das „Formbildungsfeld“ des Empfängers nachweisen, so sollte doch bei Vorhandensein einer solchen Feldwirkung im Innern der Molchextremität eine Beeinflussung der Form des daselbst regenerierenden Knochens stattfinden. Ob solches geschieht, läßt sich nach Entnahme der distalen Knochenhälfte nicht entscheiden, weil hier die Wirkung dieses Feldes mit der eigenen Regeneration des halben Knochens in distaler Richtung zusammenfiel. Aber bei Entnahme der proximalen Hälfte sollte ein Einfluß der Feldwirkung des knochenlosen Gliedes das proximale Regenerat des Knochens zur proximalen Form hin beeinflussen, was eben gerade nicht geschieht. Warum sollte es also das proximale Ende eines revers ins Innere transplantierten Knochens zu distaler Form zwingen? Wenn eine solche Feldwirkung bestünde, so ist es ferner nicht ganz klar, wieso der ganz entfernte Knochen nicht auch regenerieren sollte, da einerseits doch bei der Entnahme Weichteile verletzt werden müssen, deren Regenerate zur Umbildung fähiges Material liefern könnten, andererseits die knochenlose Gliedmaße doch nach den Experimenten von FRITSCH (1911), P. WEISS (1922) und BISCHLER (1923) entzweiggeschnitten in dem von der Schnittfläche aus distalen Regeneraten die Knochen neu bildet.

Endlich haben uns die Erfahrungen aller Regenerationsversuche mit den Gliedern einer Extremität, wo immer solche vorkommen, und der Bruchdreifachbildungen gelehrt, daß nur das regeneriert wird, was distal der Schnitt- oder Bruchfläche steht, auch dann, wenn diese Fläche proximal sieht. Wiederholungen von Teilen hintereinander, wie sie bei einer Feldwirkung gegen das Innere eines aus seiner Lage gebrachten Teiles vorkommen möchten, sind bisher niemals beobachtet worden.

An diese Erwägungen schließen sich andere an, die sich auf die Selbstdifferenzierung der querhalbierten langen Knochen beziehen. Es war ein Lieblingsgedanke JACQUES LOEBS, die spezielle Formausbildung an freien Schnittflächen mit dem Einflusse des umgebenden Mediums zu erklären. Trifft dies für die von ihm untersuchten Objekte, Hydroidpolypen, bis zu einem gewissen Grade zu, so sehen wir an unseren Molchextremitäten gerade Beispiele völliger Unabhängigkeit der speziellen Form von den äußeren Bedingungen. Hätte man bei der Deutung der Bruchdreifachbildung vielleicht noch daran denken können, die an äußerlichen Schnittflächen herrschenden mit den an distalen Enden der Gliedmaße vorhandenen Bedingungen gleichzusetzen, so geht dies schwerlich mehr bei den Experimenten FLATS. Hier befindet sich die Schnittfläche im Innern der wieder verschlossenen Extremität und die medialen Verhältnisse für die Regenerate sind die gleichen wie im Innern knochenloser Glieder, in denen trotzdem Knochen überhaupt nicht wieder er-

zeugt werden. Chemische Unterschiede (wie Sauerstoffversorgung), Feuchtigkeit, Licht, Schwerkraft können hier weder direkt, noch als Reize für die spezielle Formbildung wirksam sein. Es muß auch auf das Ausscheiden einer Gesamtwirkung des Körpers in dem Sinne aufmerksam gemacht werden, als ob die durch Bruch oder Schnitt aus ihrer normalen Richtung zu den Körperachsen gebrachten Teile infolge ihrer neuen Orientierung zu diesen eine Formveränderung erleiden würden. Bei der Entnahme der proximalen Knochenhälfte ist die Achsenlage der verbliebenen distalen Hälfte in keiner Weise verändert, und trotzdem sehen wir die Spiegelbildung des proximalen Regenerates.

Die Unabhängigkeit der spezifischen Differenzierung der Extremitätenregenerate von Nerven, seinerzeit von P. WEISS (1919, 1922) und O. SCHOTTÉ (1926) gegen LOCATELLI (1924) verteidigt, findet ebenfalls in den Ergebnissen FLATS ihre Bestätigung. Bei durchschrittenen Nerven tritt ja an derselben Querschnittsstelle dieselbe Regeneratform unterhalb wie oberhalb derselben Schnittfläche auf, obwohl der von dieser Schnittfläche proximale Knochen stets mit den normalen Nerven versorgt war, der distale aber teilweise Nervenunterbrechung erfahren haben mußte. Freilich dürfte die Nervenregeneration relativ rasch erfolgen, so daß auf dieses Argument kein allzu großes Gewicht gelegt werden darf.

Die in den letzten Jahren diskutierte Frage von Wundhormonen, welche erst die eigentliche Regeneration einleiten, erfährt durch die FLATSchen Versuche folgende Beleuchtung: falls sie vorkommen, können sie nicht von den äußeren Bedingungen der Wundfläche abhängen; wie man aus Ausbleiben der Skelettbildung nach Totalextraktion eines Knochens hätte glauben können. Denn trotz analogen Milieus tritt die Regeneration an dem halb entfernten Knochen auf. Wollte man das Auftreten derselben Form proximand und distand von derselben Schnitthöhe aus auf das Vorhandensein eines speziellen Formbildungshormons an dieser Stelle des Knochens selbst zurückführen, so steht dem das Verhalten des revers eingesetzten Femurstückes gegenüber, das an seinem proximanden Ende distale Ausbildung erhält. Würde man aber ein solches spezifische Form bildendes Hormon in die Weichteile verlegen, so wäre zwar diese Schwierigkeit beseitigt, aber wiederum das Ausbleiben jeder Bildung nach Totalexstirpation des Knochens unerklärlich.

In früheren Jahren ist häufig die Frage ventiliert worden, ob die Ausbildung der Gelenkformen auf gegenseitige Beeinflussung der aneinandergrenzenden Knochen zurückzuführen oder einer Selbstdifferenzierung zuzuschreiben sei. Bei normalen Regenerationen ist diese Frage schwer zu beantworten, da es gleichzeitig zur Ausbildung der Knochen und ihrer Gelenkverbindung kommt, wie auch in der Embryonalentwicklung. Hingegen ist die Antwort eine unzweideutige in den vorliegenden Versuchen mit halbierten Knochen. Obzwar die Regenerate

aus der proximalen Hälfte distalwärts keinen sofortigen Anschluß an ihre Vorlagen finden, ist die Ausbildung der distalen Form eine ganz typische. Ebenso kommt es zur gleichen Ausformung proximand, wo ein richtiger Anschluß an den proximal nächsten Knochen auch nicht stattfindet und wenn er durch Verkürzung des Gliedes vorgetäuscht wird, dennoch nicht die richtige Ausformung als Proximalende erfährt. Die Knochenenden bilden sich also nicht unter dem Einflusse der Gelenkverbindung, sondern ganz unabhängig von den anliegenden Knochen. Damit entfällt die Frage, ob die Ausbildung der Gelenke als eine mechanische oder chemisch bedingte anzusehen sei, sowie jene nach der eventuellen Übertragbarkeit solcher funktionell bedingter Gebilde. Es soll damit aber nicht gesagt sein, daß nicht Abänderungen der Gelenkflächen durch Ausschleifung nicht gut aufeinanderpassender Flächen entstehen, wie dies doch von W. ROUX und anderen dargelegt worden ist.

Gehen wir von diesen negativen Feststellungen zur positiven Bedeutung der Spiegelbilder über. Sie zeigen uns zunächst die Fähigkeit des Knochens, selbst als „Formbildungsfeld“ zu wirken. Damit ist es nahezu sicher, daß auch die distande typische Regeneration vom Knochen selbst ihren Ausgang nehmen kann und es zwei voneinander verschiedene Regenerationsweisen gibt: das Weiterwachsen durch Selbstdifferenzierung des angeschnittenen Knochens und die Knochenregeneration aus einem, auch vom knochenlosen Gliede aus wachsenden Blasteme. Material liefert im ersten Falle das mesenchymatöse Bindegewebe, wie wohl auch in letzterem.

Eine weitere Erkenntnis ist die Zerlegung der von E. GUYÉNOT (1926, 1927) als „Territorien“ bezeichneten Teile des Tierkörpers mit bestimmten regenerativen Potenzen, nämlich der einzelnen Glieder einer Extremität in kleinere „Subterritorien“, die sich zueinander ebenso verhalten wie die großen untereinander. Denn ebenso wie z. B. der Femur als Glied alle distal von ihm liegenden Glieder zu erzeugen mag, so regeneriert seine proximale Hälfte die distale in der richtigen Form wieder. Und ebensowenig wie der Unterschenkel einen Oberschenkel regenerieren kann, selbst wenn eine proximale Schnittfläche dies zur Komplettierung der Gliedmaße erfordern würde, ebensowenig regeneriert die distale Hälfte ihr proximales Komplement, sondern ein Spiegelbild ihrer selbst. Und solche Spiegelbilder sehen wir auch immer als mittlere proximale Komponente bei der Bruchdreifachbildung.

Die Ergebnisse mit querhalbierten Knochen legen also eine fortschreitende Verarmung der ausgebildeten Körperteile an regenerativen Potenzen in proximodistaler Richtung nahe, eine Entwicklungsart, die ich in einer Reihe von Vorträgen und Abhandlungen als „Apogenese“ bezeichnet habe. Es würde hier zu weit führen, auf die Literatur und Theorie weiter einzugehen. Ich verweise auf den kürzlich erschienenen 6. Band meiner Experimentalzoologie (Zoonomie 1929).

Tabelle 2. Regenerationen nach teilweiser Entfernung eines langen Knochens im Innern der Molchextremität
(*Triton cristatus*). Versuche E. FLAR 1924; z = zweite Versuchsreihe 1926.

Knochen	Entfernte Hälfte	Kurz nach Operation gestorben Nr.	Längere Zeit nach Operation, aber ohne Reg., Nr.	Atypische Regeneration Nr.	Typische Regeneration Nr.	Spiegelbildliche Regeneration Nr.	Summe der Operationen
Humerus	Distale	1, 2, 5z 16, 28	48	—	6, 40, 4z, 6z	—	
Radius	"	—	—	—	3, 1z, 2z	—	
Ulna	"	—	17, 26, 44, 8z	—	25, 45, 7z	—	
Femur	"	—	4	—	15**, 17, 25, 27, 29, 37, 1z, 2z, 3z	—	
Tibia	"	1, 7, 8, 16, 5z	—	—	6z	—	
Fibula	"	—	—	—	4z, 7z	—	
Operationen:	"	10 (7 Tiere †)	6	0	22	0	38
% d. Regenerate:	"			0	100	0	
Humerus	Proximale	—	19, 24, 53, 13z	11°, 21°, 34°, 43°, 14z, 15z, 16z	—	16z	
Radius	"	9	35, 9z, 12z ^{oo}	14, 15°, 30, 39*, 11z	—	22, 33, 10z	
Ulna	"	2, 5, 7, 12, 18, 18z, 19z	46	—	—	17, 47, 20z	
Femur	"	8, 10	35	—	—	9, 32, 38, 10z, 11z, 12z, 42z	
Tibia	"	—	11, 22, 30, 31, 13z	—	—	13, 23, 33, 51, 52, 14z, 15z, 16z	
Fibula	"	9, 12, 18z, 19z	19, 20, 36, 49, 50, 20z	24	—	17z***	
Operationen:	"	14 (10 Tiere †)	20	13	0	23	70
% d. Regenerate:	"			36	0	64	
% " "	"	nicht wieder hergestellter Form		100			
Summe aller Operationen:							108

† gestorben, ° kleiner Kegel, ^{oo} abgeworfen, * verwachsen, ** verdickt, *** wenig deutlich.

Tabelle 3.

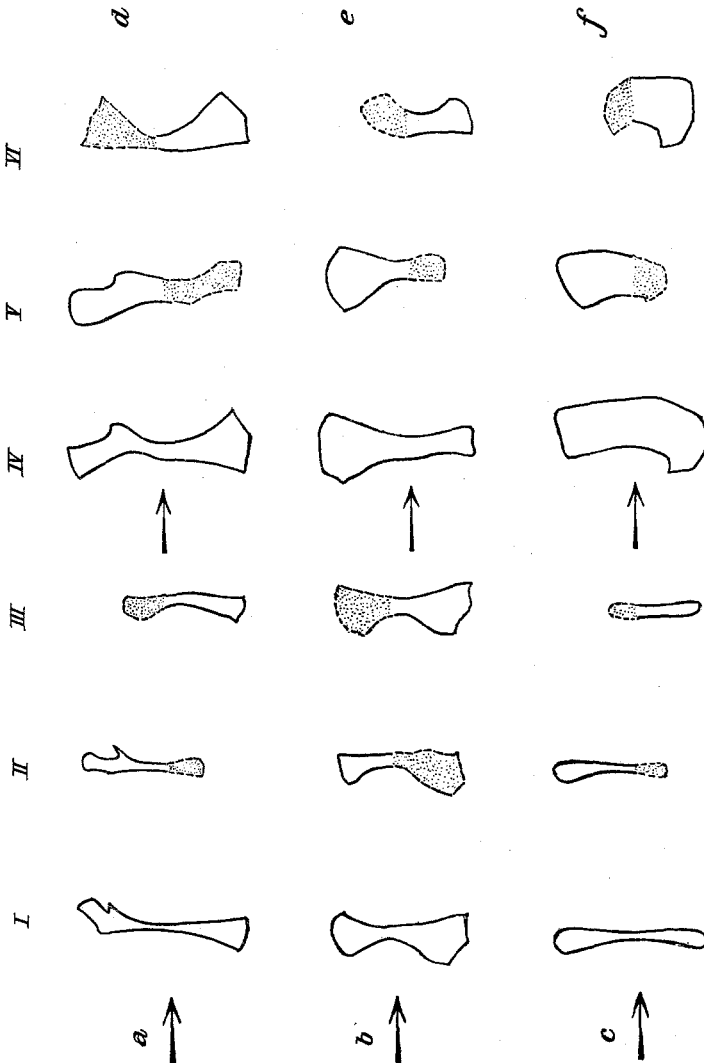


Abb. 3. Halbschematische Darstellung der Versuchsergebnisse.
Vertikalreihe I: normale lange Knochen des Triton-Armes.
II: distal regenerierter " " " " " "
III: proximal " " " " " "
IV: normale lange " " Triton-Beines.
V: distal regenerierte " " " "
VI: proximal " " " " " "
Horizontalreihe: a Humerus
b Radius
c Ulna
d Femur
e Tibia
f Fibula.

D. Zusammenfassung.

Die Ergebnisse der Versuche FLATS mit Entfernung von Querhälften langer Knochen im Innern der Tritonextremitäten können folgendermaßen zusammengefaßt werden:

1. Sowohl distale als auch proximale Knochenhälften jedes langen Knochens vermögen nach der Seite des Defektes hin Regenerate zu bilden.

2. Doch wird nur von der proximalen Knochenhälfte aus distalwärts das Entfernte, und zwar meist typisch regeneriert.

3. Die distale Hälfte dagegen liefert proximalwärts gewöhnlich anscheinend ein Spiegelbild ihrer selbst.

4. In einigen wenigen Fällen regenerierte bloß ein kleiner Kegel mit deutlich ausgebildeter Epiphyse, der stark verkürzten Diaphyse aufsitzend.

5. Die Schnitte zeigten in den gut ausgeformten Regeneraten Wiederherstellung eines Knochengewebes von nicht vollkommen normaler Dicke 16—17 Monate nach der Operation.

Theoretisches Interesse beanspruchen folgende Tatsachen:

6. Die Regenerate der Knochen im Innern des sonst intakten Gliedes liefern dieselbe Form, wie solche, die aus freien Schnittflächen proximal anwachsen (Bruchdreifachbildung PRZIBRAM).

7. Die Regeneration von einer und derselben Schnittfläche aus liefert in beiden Richtungen dieselbe Form (spiegelbildlich), obzwar zeitweilig bei Regeneration von der distalen Hälfte aus zugehörige Nerven durchschnitten waren.

8. Für die Wirkung von Wundhormonen finden sich keine Anhaltspunkte.

9. Die Form der Knochenendigung ist bei der Regeneration unabhängig von den anschließenden Knochen und deren Gelenkflächen.

10. Innerhalb ein und desselben langen Knochens lassen sich verschiedene „Territorien“ (GUYÉNOT) der Formbildung unterscheiden.

E. Literaturverzeichnis.

- Bischler, Vera:** Role du squelette dans la régénération des membres du triton. C. r. Soc. Phys. et Hist. nat. Genève **40**, 158 (1923). — Régénération des pattes de *Triton* après ablation du squelette du zeugopode ou de l'autopode. C. r. Soc. Biol. Paris **92**, 776 (1925). — **Bischler, Vera** et **Guyénot, E.:** Régénération des pattes de *Triton* après exstirpation du squelette des ceintures ou du stylopode. Ebenda **92**, 678 (1925). — Les potentialités régénératives dans les pattes privées de squelette. Ebenda **92**, 774 (1925). — **Bischler, Vera:** L'influence du squelette dans la régénération, et les potentialités des divers territoires du membre chez *Triton cristatus*. Rev. suisse Zool. **33**, 431. Genève 1926 (Juli). — **Flat, Eugenie:** Regeneration der langen Knochen nach teilweiser Entfernung im Innern der Molchextremität (*Triton cristatus* LAUR.). Akad. Anz. Wien 1926, Nr 8. (18. III.) — **Fritsch, C.:** Experimentelle Studien über Regenerationsvorgänge des Gliedmaßenskeletts der Amphibien. Zool. Jb., Abt. Allg. Zool. u. Physiol. **30**, 377 (1911). — **Guyénot, Emile:** La perte du pouvoir régénérateur des Anoures, étudiée par les hétérogreffes, et la notion des territoires. Rev. suisse Zool. **24**, 1 (1927). — **Guyénot, Emile** et **Schotté, O.:** Démonstration de l'Existence de territoires spécifiques de Régénération par la Méthode de la Déviation des Troncs nerveux. C. r. Soc. Biol. Paris **94**, 1050 (1926). — **Przibram, Hans:** Regeneration als allgemeine Erscheinung in den drei Reichen der Natur. Naturwiss. Rdsch. **21**, Nr 47—49 (1906). — Experimentalzoologie. II. Regeneration. Leipzig u. Wien: Deuticke 1909. — Die Bruchdreifachbildung im Tierreiche. Arch. Entw.mechan. **48**, 205 (1921). — Experimentalzoologie. VI. Zoonomie. Leipzig u. Wien: Deuticke 1929. — **Weiss, Paul:** Unabhängigkeit der Extremitätenregeneration vom Skelett (bei *Triton cristatus*). Akad. Anz. Wien 1922, Nr. 24/25, 30. XI. — Unabhängigkeit der Extremitätenregeneration vom Skelett (bei *Triton cristatus*). Arch. mikrosk. Anat. u. Entw.mechan. **104**, 359 (1925). — **Wendelstadt, H.:** Über Knochenregeneration. Experimentelle Studie. Arch. mikrosk. Anat. **57**, 799 (1901).